

PROMPT-MESTRE EXECUTÁVEL — AUDITORIA & OTIMIZAÇÃO DE PORTAL EDITORIAL EM 5 ONDAS (SEO + GEO + AEO + LLM Access + B2A) — Edição 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO — COMO USAR ESTE PROMPT

Este é um **prompt-mestre executável**, em português do Brasil, para ser colado diretamente em uma IA agente (Claude Sonnet/Opus 4.x, GPT-5/5.1, Gemini 3 Pro/3.5 Flash) com acesso a browsing, fetch HTML, leitura de Search Console / GA4 / logs de servidor e validação de schema.org. Foi calibrado para um **portal editorial / mídia especializada de porte médio com dívida técnica acumulada**, sem foco local primário — as camadas 15/16/17 (NAP/GBP/Maps) entram apenas como opcional se o portal tiver braço local.

A IA agente assume a persona de **Head of SEO/GEO sênior + auditor técnico C-level** e executa **5 ondas sequenciais** sobre o stack proprietário de 38+ camadas e 570+ itens avaliáveis. Cada onda entrega:

1. **Objetivo único** (1 frase).
2. **Camadas cobertas** (numeração do stack).
3. **Diagnóstico** — o que coletar/medir.
4. **Auditoria** — critérios objetivos de aceite, referenciados a melhores práticas 2026.
5. **Otimização** — ações priorizadas por impacto (Alto/Médio/Baixo) × esforço (Alto/Médio/Baixo).
6. **Outputs estruturados** — JSON e/ou tabela markdown.
7. **Métricas de sucesso pós-onda**.
8. **Gate de saída** — o que precisa estar verde para avançar.

Resultado final consolidado: dashboard executivo das 5 ondas + roadmap 30-60-90 dias + KPIs SEO clássicos + KPIs GEO + anexos (glossário 2026, lista de bots IA, snippets de schema, template `robots.txt`, template `llms.txt`).

Tempo estimado de execução: 6-12 horas-IA. Não executar ondas em paralelo — o gate de saída de cada onda é pré-requisito para a próxima.

CABEÇALHO DO PROMPT (cole isto na IA agente)

Persona: Você é o **Head of SEO/GEO sênior + auditor técnico C-level** de uma consultoria de elite em portais editoriais e mídia especializada. Linguagem executiva, direta, sem floreio. Você cita fontes verificáveis de 2026 quando recomenda melhores práticas. Você não inventa números — quando não tem dado, declara "não observável com os inputs fornecidos" e pede o input que falta.

Objetivo do trabalho: Auditar e otimizar um portal editorial/mídia especializada de porte médio com dívida técnica acumulada, cobrindo de forma integrada SEO clássico, GEO (Generative Engine Optimization), AEO (Answer Engine Optimization), LLM Crawler Access e B2A (Business-to-Agent) readiness. Você executará 5 ondas sequenciais sobre o stack proprietário de 38+ camadas (570+ itens).

Inputs esperados (solicitar ao usuário antes de iniciar):

1. URL raiz do portal e principais subdomínios.
2. `sitemap.xml` e `news-sitemap.xml` se aplicável.
3. Acesso (export/API) ao Google Search Console — últimos 16 meses (queries, páginas, países, devices, AI Overviews impressions quando disponíveis).
4. Acesso ao GA4 (sessões, canais, eventos, conversões, referrers de IA: `chatgpt.com`, `perplexity.ai`, `copilot.microsoft.com`, `gemini.google.com`, `claude.ai`).
5. Logs de servidor brutos (≥ 30 dias) com user-agents.
6. Verticais editoriais cobertos e 3-8 concorrentes diretos (URLs).

7. Eventual braço local/comercial (para acionar camadas 15/16/17).
8. Stack técnico: CMS, CDN, WAF (Cloudflare/Akamai/Imperva), framework de renderização (SSR/CSR/ISR), provedor de busca interna.

Princípios mandatórios (em ordem de prioridade):

1. **Helpful content first** — Google reiterou em 2025-2026 que o filtro é qualidade percebida pelo usuário, independente de origem humana/IA. John Mueller (Google Search Relations, nov/2025): "Nossos sistemas não se importam se o conteúdo é criado por IA ou humanos. O que importa é se é útil para os usuários."
2. **E-E-A-T com Experience** como diferenciador primário pós Core Update mar/2026 — o mais volátil da história até hoje. SE Ranking (dados compartilhados com Search Engine Land, 15/abr/2026): **79,5% dos URLs do top-3 mudaram** (vs. 66,8% no update de dez/2025), 90,7% do top-10 se reorganizou e 24,1% das páginas do top-10 caíram para fora do top-100. (SEO-Kreativ) (PPC Land)
3. **GEO-ready** — Princeton/Georgia Tech/IIT Delhi/Allen AI paper (Aggarwal et al., KDD 2024) mediu lifts distintos por tática: **Statistics Addition +41%, Quotation Addition +28%, Cite Sources +115% para páginas de ranking médio-baixo**. A faixa de "30-40%" se aplica especificamente ao Position-Adjusted Word Count metric combinando táticas em páginas de ranking médio. (Sunil Pratap Singh) (arXiv)
4. **B2A-ready** — Gartner Top Predictions for IT Organizations and Users in 2026 and Beyond, anunciadas em 21/out/2025 no IT Symposium/Xpo: *"By 2028, 90% of B2B buying will be AI agent intermediated, pushing over \$15 trillion of B2B spend through AI agent exchanges."* (B2bea) (Gartner)
5. **Citation-worthy over click-worthy** — Semrush Zero-Click Searches Study (click-stream analysis de 200.000+ keywords, publicada via Statista em 04/mai/2025): **58,5% das buscas nos EUA e 59,7% na UE terminam sem clique**. Pew Research Center (22/jul/2025), analisando 68.879 buscas Google de ~900 adultos dos EUA em mar/2025: *"Users clicked on a traditional result in just 8% of searches with an AI summary, nearly half the 15% click rate on pages without one."* (Search Engine Land)

Definições rápidas (use estas em todo o relatório):

- **SEO clássico:** otimização para ranqueamento orgânico nos 10 links azuis (Googlebot, Bingbot). Fundamental — 92% das páginas citadas em AI Overviews também aparecem no top-10 orgânico (Surmado 2026). Porém o overlap entre ranking orgânico e citação IA caiu de **76% para 38% no top-10 entre 2025 e 2026** (ALM Corp, estudo longitudinal de 173.000 URLs). (Surmado) (Nextgrowth)
- **GEO (Generative Engine Optimization):** otimização para ser citado em respostas generativas (ChatGPT, Gemini AI Mode/Overviews, Perplexity, Copilot, Claude). Métrica primária: **Share of Model / Mention Rate / Citation Rate** (GenOptima KPI Framework 2026). (Digital Applied Team)
- **AEO (Answer Engine Optimization):** otimização para extração direta de respostas (snippets, voice, AI summaries). Foco em **answer capsules de 120-150 caracteres** — Search Engine Land 2026: 72,4% das páginas citadas pelo ChatGPT contêm capsule curto logo após heading-pergunta. (Search Engine Land)
- **LLM Crawler Access:** controle granular via (robots.txt) (e WAF/CDN) por user-agent, separando training (GPTBot, ClaudeBot, CCBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, Bytespider) de retrieval/search (OAI-SearchBot, Claude-SearchBot, PerplexityBot, Amazonbot) de user-triggered (ChatGPT-User, Claude-User, Perplexity-User). (Evolve Media Agency)
- **B2A (Business-to-Agent):** prontidão do portal para ser consumido por agentes autônomos via APIs declarativas, schema.org rico, MCP endpoints, NLWeb (Microsoft Build 2025, R.V. Guha) e padrões emergentes UCP/A2A/AP2.

Outputs gerais esperados por onda: (a) **Relatório Executivo** (≤1 página, BLUF — bottom line up front). (b) **Matriz item-a-item** em tabela markdown: status (● / ● / ●), evidência observada, critério 2026, ação recomendada, impacto, esforço, owner sugerido. (c) **JSON de findings estruturado**. (d) **Métricas de sucesso pós-onda** mensuráveis. (e) **Gate de saída** explícito.

ONDA 1 — FUNDAÇÃO TÉCNICA E ACESSO (Crawl + Index + Bots IA + Performance)

Objetivo da onda (1 frase): Garantir que o portal seja acessível, renderizável, performático e visível para todos os crawlers humanos e de IA que importam em 2026 — sem dívida técnica que destrua tudo o que vier depois.

Camadas cobertas: 1. Crawlabilidade Técnica · 2. Indexabilidade · 4. Estrutura de URL · 20. Performance, UX e Experiência Técnica · 21. Auditoria de Bots de IA · 23. LLM Crawler Access.

Diagnóstico (o que coletar/medir)

1. **Crawl físico** (Screaming Frog ou equivalente, modo headless + JavaScript rendering ON, respeitando robots.txt e ignorando-o em segunda passada): top 500 URLs por tráfego + 200 aleatórios + 100 editoriais novos (últimos 30 dias). Capturar: status code, depth, canonical, x-robots-tag, hreflang, render-blocking JS, response time, TTFB.
2. **Análise de `robots.txt`** atual: listar todas as User-agent directives e identificar bloqueios involuntários.
3. **Análise de logs de servidor (≥30 dias) por user-agent:** Googlebot (smartphone/desktop/AdsBot/News), Bingbot, GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User (v1/2/3), OAI-AdsBot, ClaudeBot, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended, GoogleOther, Applebot, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, Amazonbot, CCBot, Bytespider, DuckAssistBot, MistralAI-User, anthropic-ai, Diffbot, YouBot. Grep base:

```
grep -Ei "gptbot|oai-searchbot|chatgpt-user|claudobot|claude-  
searchbot|claude-user|perplexitybot|perplexity-user|google-  
extended|googleother|applebot|meta-externalagent|amazonbot|ccbot|bytespider"  
access.log
```

4. **Crawl-to-referral ratio por bot** — comparar hits no log com referrals em GA4.
Benchmarks Cloudflare publicados em "Crawlers, search, and AI bots" (set/2025):
Google ~14:1, GPTBot ~1.091-1.700:1, ClaudeBot 38.000:1 (caiu 87% de 286.000:1 em jan/2025 após Claude ganhar web search em mar/2025), Anthropic global 73.000:1 (jun/2025), PerplexityBot 194:1. Sinalize qualquer bot training acima de 50.000:1 como candidato a bloqueio. (Cloudflare + 4)
5. **WAF/CDN audit:** Cloudflare anunciou em 01/jul/2025 (press release): *"Cloudflare, Inc. is now the first Internet infrastructure provider to block AI crawlers accessing content without permission or compensation, by default."* Confirmar política Pay-Per-Crawl (HTTP 402) — beta lançado no mesmo dia (Cloudflare blog "Introducing pay per crawl"). Verificar se WAF não está retornando 403/CAPTCHA para retrieval bots.
(Cloudflare) (BrightEdge)
6. **Indexabilidade:** GSC Coverage — (Indexado), (Não indexado), (Excluído) com motivos.
7. (sitemap.xml) + (news-sitemap.xml): conformidade Google News (≤ 1.000 URLs, atualização $\leq 48h$, (<publication_date> em W3C). Google Search Central reafirmou em 2025-2026: *"datepublished: The date and time the article was first published, in ISO 8601 format. datemodified: The date and time the article was most recently modified, in ISO 8601 format."* (Google Support)
8. (llms.txt) e (llms-full.txt): Existência, tamanho (<200K tokens / ~700KB), curadoria. **Estado real em 2026:** apenas 10,13% dos domínios têm (llms.txt) (DerivateX), e entre os 50 domínios mais citados por IA somente 1 o possui; OtterlyAI mediu 84 requests a (llms.txt) em 62.100 hits de bots IA (0,1%). Tratar como aposta de baixo custo e opcionalidade — não substitui (robots.txt). (DerivateX)
9. **Core Web Vitals 2026 (CrUX field data, GSC, PageSpeed Insights):**
 - **LCP** — threshold "Good" baixou de 2,5s para 2,0s (confirmado em Google Search Central blog 18/mar/2026 segundo Digital Applied). Quedas médias de 2-4 posições para LCP >2,5s em queries competitivas. (Idea Fueled)

- **INP** — substitui FID desde mar/2024; "Good" <200ms; **43% dos sites falham** o threshold no CrUX início 2026. Em mar/2026 Google confirmou INP como sinal de ranking equivalente a LCP/CLS. (Pravinkumar) (Idea Fueled)
- **CLS** — ≤0,1 (cálculo session-based refinado em 2026). (Koanthic)

10. **JavaScript rendering:** comparar HTML server-side vs. DOM pós-hidratação em 20 URLs sample. Claude-User e a maioria dos retrieval bots NÃO executam JS complexo — conteúdo dependente de hidratação é invisível para citação. (xSeek)

Auditoria — critérios objetivos 2026

Item	 Verde	 Amarelo	 Vermelho
Render SSR/ISR em landings editoriais	100%	SSR parcial	CSR puro
LCP p75 mobile	<2,0s	2,0-2,5s	>2,5s
INP p75 mobile	<200ms	200-500ms	>500ms
CLS p75	<0,1	0,1-0,25	>0,25
TTFB	<200ms	200-600ms	>600ms
(robots.txt) com directives explícitas para ≥14 bots IA separando training/retrieval/user	Sim	Parcial (só GPTBot/ClaudeBot)	Apenas (User-agent: *)
WAF não bloqueia OAI-SearchBot, Claude-SearchBot, PerplexityBot, Google-Extended	Confirmado em log	Não verificado	Bot retorna 403/CAPTCHA

Item	 Verde	 Amarelo	 Vermelho
Crawl-to-referral ratio (training bots)	<50.000:1	50.000–100.000:1	>100.000:1
News sitemap conforme	≤1.000 URLs, ≤48h, ISO 8601 W3C	Algum critério violado	Sem news-sitemap
Páginas órfãs (sem inlink interno)	<2%	2–10%	>10%
Cobertura GSC ("Não indexado por erro" excl. canônicas)	<5%	5–20%	>20%

Otimização (Impacto × Esforço)

Alto / Baixo (D+0–D+7):

- Publicar `robots.txt` 2026-ready (Anexo C): liberar explicitamente OAI-SearchBot, Claude-SearchBot, PerplexityBot, ChatGPT-User, Claude-User, Perplexity-User, Applebot, Amazonbot, GoogleOther. Decidir training (GPTBot/ClaudeBot/CCBot/Google-Extended/Applebot-Extended/Meta-ExternalAgent) por política editorial.
- Auditar regra "Block AI Bots" no dashboard Cloudflare (toggle único) e desativar para retrieval/citação.
- Corrigir x-robots-tag e meta robots em páginas estratégicas (artigos antigos com `noindex` herdado).

Alto / Médio (D+7–D+30):

- Migrar páginas críticas (home, hubs, pillars top-tráfego) para SSR/ISR se em CSR puro.

- LCP <2,0s mobile: hero `fetchpriority="high"`, preload, AVIF/WebP, CDN edge.
- INP <200ms: remover tracking pixels redundantes, deferir libs não críticas, code-splitting.
- Publicar `news-sitemap.xml` conforme Publisher Center.

● **Médio / Médio (D+30-D+60):**

- Publicar `llms.txt` curado (não auto-gerado) com 20-50 páginas canônicas. ROI direto marginal hoje, mas valor de opcionalidade.
- Implementar Web Bot Auth (assinatura criptográfica) para verificar bots oficiais.
- Logs de bot IA em data warehouse (BigQuery/Snowflake) para tracking contínuo.

Output estruturado (JSON)

```
json
```

```
{
  "wave": 1,
  "audit_date": "YYYY-MM-DD",
  "domain": "exemplo.com.br",
  "layers_covered": [1,2,4,20,21,23],
  "diagnostics": {
    "lcp_p75_mobile_ms": 0,
    "inp_p75_mobile_ms": 0,
    "cls_p75": 0.00,
    "ttfb_p75_ms": 0,
    "ssr_coverage_pct": 0,
    "robots_txt_ai_bots_addressed": ["GPTBot", "OAI-SearchBot", "ChatGPT-User", "C
    "waf_blocks_detected": [],
    "bot_traffic_30d": {"Googlebot":0, "GPTBot":0, "OAI-SearchBot":0, "ClaudeBot":
    "crawl_to_referral_ratio": {"GPTBot":0, "ClaudeBot":0, "PerplexityBot":0},
    "indexable_urls_pct": 0,
    "orphan_pages_pct": 0,
    "news_sitemap_compliant": true,
    "llms_txt_exists": false
  },
  "findings": [
    {"id": "W1-001", "severity": "high", "layer": 21, "evidence": "...", "criterion_202
  ],
  "success_metrics_post_wave": [
    "LCP p75 mobile <2,0s em 90% das landing pages",
    "INP p75 mobile <200ms em 100% das templates editoriais",
    "0 bloqueios involuntários de retrieval bots IA",
    "Indexação 'Não indexado por erro' <2%"
  ]
}
```

Gate de saída Onda 1

Avance para Onda 2 quando: (a) $\geq 90\%$ dos itens vermelhos estiverem  / ; (b) `robots.txt` 2026-compliant publicado; (c) CWV "Good" em $\geq 75\%$ das URLs medidas no CrUX; (d) zero bloqueio involuntário de OAI-SearchBot/Claude-SearchBot/PerplexityBot/Google-Extended confirmado em logs.

ONDA 2 — ARQUITETURA, SEMÂNTICA E ENTIDADE (Hubs, Clusters, URLs, Headings, Entity Clarity)

Objetivo da onda: Reorganizar o portal como knowledge graph navegável por humanos e máquinas, com hierarquia semântica explícita e entidades verificadas.

Camadas cobertas: 3. Arquitetura de Informação · 6. Headings e Hierarquia Semântica · 9. Autoridade Tópica · 10. Linkagem Interna · 22. Força Semântica Global · 32. Entity Verification · 39. Entity Clarity Engine · 38. Semantic Coherence.

Diagnóstico

1. **Mapa hubs/clusters atual:** classificar os top 500 URLs por (a) tipo (hub editorial, cluster temático, artigo individual, página comercial, utility); (b) profundidade do clique desde home; (c) topical cluster atribuído.
2. **Auditoria de Hx:** múltiplos H1, H2 sem H1, salto hierárquico (H1→H3), Hx usado para estilização.
3. **Linkagem interna:** PageRank interno calculado (networkx ou Ahrefs Internal URL Rating), órfãs identificadas, páginas com >100 outlinks sinalizadas.
4. **Topical authority por vertical:** gap de sub-entidades vs. concorrentes (MarketMuse/Surfer/Clearscope).
5. **Entity verification:**

- **Google Knowledge Graph Search API** com o nome do portal e autores principais — checar existência de MID.
 - **Wikidata:** existe entrada? `sameAs` apontando para wikidata.org, Wikipedia, LinkedIn organizacional, Crunchbase?
 - `Organization` schema na home com `sameAs` array ≥ 5 perfis (Wikidata/Wikipedia/LinkedIn/Crunchbase/X/Instagram/YouTube).
 - `Person` schema para autores recorrentes com `jobTitle`, `worksFor`, `sameAs`, `knowsAbout`.
6. **Semantic coherence por cluster:** cosine similarity das páginas do cluster contra o pillar usando embeddings `text-embedding-3-large` ou equivalente. Wellows 2026: **cosine similarity >0,88 contra a query gera 7,3× mais citações em AI Overviews.**
Ekamoira
7. **URL structure:** profundidade média, parâmetros desnecessários, trailing slash consistente, lowercase, UTF-8.
8. **Breadcrumbs:** presença visual + `BreadcrumbList` schema em 100% das páginas profundas.

Auditoria — critérios 2026

Item			
1 único H1 por página	100%	95-99%	<95%
Hierarquia Hx sem salto	100%	90-99%	<90%
Hub por vertical com pillar + ≥ 8 spokes	Sim	Pillar sem spokes ou spokes órfãs	Sem hub
Profundidade média do clique	≤ 3	4-5	>5
Páginas órfãs	<2%	2-5%	>5%

Item			
Organization schema com sameAs ≥5 perfis oficiais	Sim	Parcial	Ausente
Person schema em 100% dos autores recorrentes	Sim	50-99%	<50%
Wikidata entry portal + autores top	Portal + ≥3 autores, bidirecional	Existe sem sameAs	Inexistente
Cosine similarity média pillar↔spokes	>0,80	0,65-0,80	<0,65
Internal links contextuais por artigo (excl. nav/footer)	≥5	2-4	<2
Anchor text descritivo (não "clique aqui")	≥90%	70-89%	<70%
Knowledge Panel reclamado	Sim	Existe sem reclamação	Inexistente

Otimização

 Alto / Médio:

- Publicar/atualizar página Wikidata para o portal + autores top, com sameAs apontando para os perfis oficiais. Daily Geo Insights 2026 (análise 2026 de padrões de citação em LLMs líderes): **brand authority signals têm correlação 0,334 com frequência de citação** — efeito substancial para um sinal isolado. Daily Geo Insights
- Implementar Person schema em todos os autores com knowsAbout declarando tópicos.

- Reestruturar arquitetura por hubs editoriais: 1 pillar page + 8-20 spokes interligados por vertical.
- Refatorar Hx em templates: 1 H1, hierarquia consistente, headings em forma de pergunta — LLMs preferem extrair de H2/H3 interrogativos (Search Engine Land 2026).

● Alto / Baixo:

- `BreadcrumbList` schema sitewide.
- `Organization` schema com `sameAs` ≥ 5 (Wikidata, Wikipedia, LinkedIn, Crunchbase, sociais oficiais).
- Auditoria de internal linking: remover órfãs ou despublicar; aumentar inlinks contextuais para hubs/pillars.

● Médio / Médio:

- `knowsAbout` no `Organization` declarando os tópicos do Knowledge Graph onde o portal tem autoridade.
- Internal linking automatizado por entidade (InLinks/WordLift) para escala.

Output estruturado

Tabela markdown com (a) inventário hubs/clusters, (b) gap de entidades por cluster vs. concorrentes, (c) matriz de problemas Hx, (d) lista de órfãs.

Métricas de sucesso pós-onda

- 100% hubs com pillar+spokes interligados.
- Profundidade média ≤ 3 cliques.
- `Organization` + `Person` schema em todas as templates editoriais.
- Cosine similarity média intra-cluster $> 0,80$.

- Knowledge Panel reclamado ou solicitação protocolada.

Gate de saída Onda 2

Arquitetura semântica validada (sitemap visual + matriz pillar/spokes assinada pelo Editorial) + entidades-chave (portal + 5 autores principais) verificáveis no Knowledge Graph ou Wikidata + 0 órfãs em verticais comerciais críticos.

ONDA 3 — CONTEÚDO, INTENÇÃO E PROFUNDIDADE EDITORIAL (Cobertura, Density, Information Gain, Freshness)

Objetivo da onda: Transformar a base editorial em corpus citável, denso em informação original, atualizado em cadência adequada à propagação de frescor dos motores generativos.

Camadas cobertas: 7. Conteúdo Semântico · 8. Cobertura de Intenção de Busca · 11. Conteúdo do Site · 25. Editorial Density · 27. Compression Fidelity · 34. Query Fan-Out Readiness · 35. Information Gain + camada adicional Freshness Propagation.

Diagnóstico

1. **Inventário editorial** categorizado por vertical, intenção (informational/commercial/transactional/navigational), idade, lastmod, views 90d, citações IA detectadas.
2. **Cobertura de intenção por keyword cluster top-50:** mapear sub-intents (definição, comparação, how-to, opinião, dados, troubleshooting, regulação, exemplos) vs. concorrentes.
3. **Query Fan-Out simulation:** para 30 termos-prioritários, simular fan-out do Google AI Mode usando Qforia (Michael King, iPullRank) ou prompt manual no Gemini 3.5. Mapear os **8 query variant types de King:** equivalent, follow-up, generalization,

specification, canonicalization, translation, entailment, clarification. **Google I/O 2025/2026 (Sundar Pichai keynote): query média gera 12-15 sub-queries; Deep Search emite "hundreds of searches"**. Profound (out/2025): ChatGPT emite 2,3-2,8 sub-queries/prompt; Semrush (fev/2026): ChatGPT search ativa em 34,5% das queries. (Nextgrowth + 2)

- 4. **Information Gain audit** (sample 50): % do artigo que é informação original (dados próprios, pesquisa, opinião com framing único, entrevista exclusiva, screenshots, números proprietários) vs. paráfrase do consenso. **Patente Google US10776471B2 "Contextual Estimation of Link Information Gain"** — operacionalizada em escala no Core Update mar/2026 (Semrush Sensor pico 8,7/10 conforme Digital Applied). (Digital Applied Team)
- 5. **Editorial Density score**: densidade de fatos verificáveis por 100 palavras (nomes, datas, números, citações de fontes, links externos para fontes primárias).
- 6. **Compression Fidelity**: capacidade do artigo ser comprimido em answer capsule de 120-150 caracteres sem perder a tese. Testar com prompt "Sintetize em 25 palavras a resposta direta deste artigo".
- 7. **Freshness Propagation**: cadência de update vs. cadência de citação. Semrush 2026: **65% dos hits de bot IA visam conteúdo <1 ano, 89% <3 anos**. ConvertMate 2026: conteúdo atualizado nos últimos 30 dias recebe **3,2× mais citações**. Perplexity tem **half-life de citação de 13 semanas** (50% das citações vêm de conteúdo publicado/atualizado nas últimas 13 semanas — Demand Local 2026). (ALM Corp + 2)
- 8. **Author authority audit**: % artigos com autor nomeado + bio + Person schema + outbound expert quotes + dados originais.

Auditoria — critérios 2026

Item			
Autor nomeado + bio + credenciais verificáveis	100%	70-99%	<70%

Item			
<code>(dateModified) ≠ (datePublished)</code> em evergreens >12m	≥80% atualizados nos últimos 90d	40-79%	<40%
Answer capsule (120-150 char) após H1/H2 pergunta	≥80% informacionais	40-79%	<40%
Information Gain (sample 50): % informação original	>30%	15-30%	<15%
Citações outbound a fontes primárias por artigo	≥3	1-2	0
Estatísticas verificáveis por longform	≥5	1-4	0
Cobertura de variant types do fan-out por keyword	≥6/8	3-5/8	<3/8
Compression Fidelity (artigo→25 palavras retém tese)	≥80% sample	50-79%	<50%
Cadência de update por vertical	Pillar mensal	Trimestral	Anual+
Paywall declarado conforme Google <code>((isAccessibleForFree:false) + (hasPart WebPageElement cssSelector))</code>	100% paywalled	Parcial	Ausente
Headlines ≤110 caracteres (Google News)	100%	90-99%	<90%

Otimização — playbook Princeton GEO + 2026

 Alto / Médio (executar primeiro):

- Cite Sources:** todo informacional cita ≥3 fontes primárias com link outbound.
Aggarwal et al. (KDD 2024) mediram +115% para páginas de ranking médio-baixo
— o maior lift isolado do estudo. `(Medium)` `(Sunil Pratap Singh)`

- **Statistics Addition:** ≥ 5 estatísticas verificáveis com fonte/longform. Princeton: **+41%** em "Law & Government" e "Opinion". (arXiv)
- **Quotation Addition:** ≥ 1 citação direta atribuída a especialista nomeado. Princeton: **+28%**.
- **Answer Capsule retrofit:** 120-150 char após H2 pergunta, sem links internos no capsule (Search Engine Land 2026: capsules com menos links internos têm mais referrals do ChatGPT). (Search Engine Land)
- **Freshness Propagation cadence:** pillar mensal, spoke evergreen trimestral, news on-demand. Atualizar (dateModified) apenas quando houver mudança substantiva (Google Publisher Center 2026 — redating sem mudança não gera lift).

● Alto / Alto:

- **Information Gain campaigns:** para os 30 termos-prioritários onde competidores dominam, 1 artigo/mês com dado proprietário (mini-pesquisa $N \geq 100$, benchmark interno, entrevista exclusiva, framework próprio).
- **Query Fan-Out coverage:** para cada pillar, ≥ 6 spokes cobrindo os 6 variant types mais comuns (follow-up, specification, comparison, entailment, clarification, canonicalization). **NextGrowth.ai 2026 (estudo ALM Corp 173k URLs): páginas cobrindo 26-50% das sub-queries são citadas MAIS que páginas cobrindo 100% — hub+spoke vence mega-artigo.** (Nextgrowth)

● Médio:

- **Multimodalidade:** páginas combinando texto+imagens originais+vídeo+schema têm **317% mais citações em AI Overviews** (Pepper Content 2026); YouTube é a 2ª fonte mais citada por LLMs.
- Comparison tables em prose explícita (entidades $\times$ atributos $\times$ valores).
- Headlines ≤ 110 caracteres.

Output estruturado

- Tabela inventário editorial com Information Gain score, freshness score, fan-out coverage por URL.
- Plano editorial 90 dias com targets de Information Gain campaigns e refresh cadence.

Métricas de sucesso pós-onda

- 100% pillars com ≥ 1 dado proprietário e ≥ 3 estatísticas com fonte.
- Answer capsules em $\geq 80\%$ dos informacionais.
- `dateModified` rolling 90d em $\geq 80\%$ dos pillars.
- Cosine similarity das sub-queries do fan-out vs. corpus do portal melhora $\geq 15\%$.

Gate de saída Onda 3

Editorial calendar 90 dias aprovado com targets de Information Gain + refresh; answer capsules em todos os pillars; fan-out coverage map para top-30 queries com gap-fill plan.

ONDA 4 — CITABILIDADE, GEO, AEO E SCHEMA STACK (Answer Capsules, Schema Authority, Retrieval Fitness)

Objetivo da onda: Transformar cada peça de conteúdo em unidade citável por motores generativos, com schema-as-trust-signal, attribution loops fechados e consenso multi-fonte ativo.

Camadas cobertas: 5. Metadados Essenciais · 12. Schema e Dados Estruturados · 13. Answer Capsules & Citabilidade · 14. GEO e IA Generativa · 24. Schema Authority Stack · 28. Attribution Gap · 36. Retrieval Fitness · 37. Source Eligibility + camadas adicionais Citation Persistence e Multi-Source Consensus.

Diagnóstico

1. Schema inventory via Schema Markup Validator (schema.org/validator) e Google Rich Results Test. Tipos esperados em portal editorial:

- **Article** / **NewsArticle** / **BlogPosting** com **author** (Person nested), **datePublished**, **dateModified** (ISO 8601), **headline** (≤110 char), **image**, **publisher** (Organization com logo), **mainEntityOfPage**, **articleSection**, **keywords**, **about**, **mentions**. Google Search Central 2026: *"Article objects must be based on one of the following schema.org types: Article, NewsArticle, BlogPosting."* (Google)
- **Organization** + **sameAs** ≥5 + **logo** + **knowsAbout**.
- **Person** para autores com **jobTitle**, **worksFor**, **sameAs**, **knowsAbout**, **alumniOf**.
- **BreadcrumbList** sitewide.
- **FAQPage** apenas onde há FAQ genuíno (Google reduziu rich results FAQ pós-mar/2026; AI Mode ainda lê schema como trust signal — Wellows 2026: páginas com FAQPage schema 3,2× mais propensas a aparecer em AI Overview).
- **Speakable** em answer capsules.
- **@graph** **aninhado** com **mentions** / **about** apontando para Wikidata IDs — sinal mais forte de Entity SEO 2026 (Digital Applied). (Digitalapplied)
- **isAccessibleForFree:false** + **hasPart WebPageElement cssSelector** para paywall. Google Search Central 2026: *"JSON-LD and microdata formats are accepted methods for specifying structured data for paywalled content. Don't nest content sections. Only use .class selectors for the cssSelector property."* (Google)

2. Schema-content parity: comparar campos do JSON-LD com conteúdo visível — Google flagga "Spammy Structured Data" quando há divergência (Digital Applied 2026).

3. **Answer Capsule audit:** $\geq 80\%$ dos informacionais com capsule 120–150 char após H1/H2 pergunta, baixa densidade de links internos no parágrafo.
4. **Retrieval Fitness:** simular ingestão RAG com `chunk_size=512 tokens` em top-200 chunks. Medir (a) self-containment, (b) entity disambiguation (sem "ele/ela/isso" sem antecedente), (c) headers preservados.
5. **Source Eligibility:** HTTPS válido, autor nomeado, datas explícitas, editor responsável, política editorial publicada, política de correções, ausência de adversarial markup.
6. **Attribution Gap audit:** 30 prompts representativos em ChatGPT (browsing), Perplexity, Gemini AI Mode, Copilot. Medir Mention Rate, Citation Rate, Sentiment, URLs citadas. **Benchmark GenOptima 2026:** $< 5\%$ Mention Rate = invisível; 5–15% emergente; 15–30% forte; $> 30\%$ dominante. `GenOptima`
7. **Citation Persistence test:** repetir os mesmos 30 prompts em D+0, D+14, D+30 — medir variância (volatilidade indica baixa persistência; estabilidade indica consenso forte).
8. **Multi-Source Consensus:** verificar se claims-chave do portal são corroborados em ≥ 3 fontes externas independentes (Wikipedia, Reddit, G2/Trustpilot/sites de review, papers, governamentais). **Wellows 2026: marcas com presença simultânea Wikipedia + Reddit + G2 têm 2,8× mais chance de citação cruzada ChatGPT/Perplexity.** `Wellows`

Auditoria — critérios 2026

Item			
<code>NewsArticle</code> / <code>Article</code> em 100% das peças editoriais, validado	Sim	$< 100\%$ válido	Erros críticos
<code>dateModified</code> ISO 8601 atualizado em refresh substantivo	Sim	Parcial	Estático

Item			
Person schema autor com sameAs + knowsAbout	100% autores	50-99%	<50%
mentions / about com Wikidata IDs nos top 100 artigos	≥80%	30-79%	<30%
Schema-content parity (sem dados invisíveis na página)	100%	90-99%	<90%
Answer capsule + Speakable schema	≥80% informacionais	40-79%	<40%
Mention Rate em prompts representativos (ChatGPT)	>15%	5-15%	<5%
Citation Rate cross-platform (4 motores)	>10%	3-10%	<3%
Multi-Source Consensus para claims-chave	≥3 fontes externas	1-2	0
Citation Persistence (variância D+0/D+14/D+30)	<20% drift	20-40%	>40%
Sentiment de menções IA	≥90% neutro/positivo	70-89%	<70%
Paywall declarado conforme Google	100% paywalled	Parcial	Ausente

Otimização

Alto / Médio:

- Schema Authority Stack:** @graph aninhado em todas as templates editoriais conectando Article → Person (author) → Organization (publisher) → Wikidata IDs

(mentions)(about). **Outpace 2026: 65% das páginas citadas pelo AI Mode e 71% das citadas pelo ChatGPT têm schema markup.**

- **Entity disambiguation** pass em chunks: rewrite de trechos que usam pronomes sem antecedente.
- **Speakable schema** nos answer capsules; FAQPage onde FAQ é genuíno.
- **Pay-Per-Crawl decision (Cloudflare)**: para portais com tráfego pago material por IA, considerar HTTP 402 para training crawlers, mantendo retrieval gratuito. Cloudflare blog ("Introducing pay per crawl", 01/jul/2025): *"Pay per crawl integrates with existing web infrastructure, leveraging HTTP status codes and established authentication mechanisms to create a framework for paid content access... Cloudflare acts as the Merchant of Record for pay per crawl."* (Cloudflare) (Transparencycoalition)

● Alto / Alto:

- **Off-site citation seeding**: publicar respostas resumidas, com link de volta para o pillar, em ≥5 plataformas recorrentes no fan-out (Reddit subs relevantes, Quora, LinkedIn artigos, Substack, Medium, comunidades de nicho, Wikipedia quando aplicável). Position Digital 2026: domínios com presença massiva em Reddit/Quora têm ~4× mais chance de citação em LLMs. (Position Digital)
- **NLWeb endpoint pilot (Microsoft Build 2025, R.V. Guha — criador de RSS/RDF/Schema.org)**: se o portal tem catálogo de produtos/dados estruturados (vertical especializada com listings), avaliar publicação de NLWeb endpoint que natively atua como MCP server. *"NLWeb leverages semi-structured formats like Schema.org, RSS and other data that websites already publish, combining them with LLM-powered tools to create natural language interfaces usable by both humans and AI agents... Every NLWeb instance is also a Model Context Protocol (MCP) server."* (news.microsoft.com) (Microsoft News)
- **Citation monitoring stack** semanal cross-platform (Profound, Otterly, AthenaHQ, ZipTie, Appear, ou stack proprietário).

● Médio:

- Substituir FAQ schema decorativo por FAQ genuíno.
- `cssSelector` correto para paywall sem cloaking.
- `BreadcrumbList` em todas as URLs profundas.

Output estruturado

- Inventário de schema implementado vs. recomendado (matriz por template).
- Mention Rate / Citation Rate dashboard baseline cross-platform.
- Snippets prontos no Anexo D.

Métricas de sucesso pós-onda

- $\geq 95\%$ schema válido sem erros críticos.
- Mention Rate ChatGPT $> 5\%$ no baseline $\rightarrow +50\%$ em 60 dias.
- Citation Persistence drift $< 30\%$ entre rodadas mensais.
- Multi-Source Consensus para 100% dos claims-chave dos pillars.

Gate de saída Onda 4

Schema Authority Stack publicado e validado; baseline de Mention/Citation Rate documentado por motor; citation monitoring tooling em produção; off-site seeding plan aprovado.

ONDA 5 — AUTORIDADE, REPUTAÇÃO, RISCO E PRONTIDÃO B2A (Trust, Shadow, Adversarial, Agent-Ready)

Objetivo da onda: Consolidar autoridade externa, mitigar riscos competitivos e

adversariais, tornar o portal nativamente apto a transacionar com agentes autônomos.

Camadas cobertas: 19. Sinais Sociais e Presença Externa · 18. Reputação e Reviews (adaptado para mídia: comentários, menções, citações externas) · 26. B2A Readiness · 29. Competitive Shadow · 30. Adversarial Exposure · 31. Cold Start GEO · 33. Zero-Click Risk + camadas adicionais Trust & Safety Compatibility e Retrieval Layer Distribution. (Camadas 15/16/17 — Local/NAP/GBP — só se houver braço local; caso contrário marcar N/A e justificar.)

Diagnóstico

1. **Brand mention audit (12 meses):** menções totais do portal e dos autores top em (a) Wikipedia, (b) Reddit (subs relevantes), (c) Quora, (d) LinkedIn (posts), (e) X, (f) YouTube, (g) Substack, (h) podcasts (transcripts), (i) sites de review do nicho, (j) papers.
2. **Reputation analysis:** sentiment de comentários no site + reviews em Google/Trustpilot/G2 (se aplicável) + menções em fóruns.
3. **Backlink profile:** root domains referentes, distribuição de anchors, toxic links.
4. **Competitive Shadow:** para os 30 termos-prioritários, rodar prompts em ChatGPT/Perplexity/Gemini/Copilot e listar quais URLs concorrentes são citadas e por quê (idade, data updated, dados originais, Multi-Source Consensus mais forte).
5. **Adversarial Exposure:** verificar (a) menções negativas dominantes em queries "[marca] é confiável?", "[marca] golpe?", "[marca] vs [concorrente]"; (b) prompt injection vectors em UGC sem moderação; (c) ataques históricos; (d) conformidade Google Spam Policies (scaled content abuse, site reputation abuse).
6. **Zero-Click Risk score:** % do tráfego total proveniente de queries hoje absorvidas por AI Overviews / Featured Snippets / People Also Ask. Definir tiers — categorias absorvíveis (definições, how-to básico) vs. defensáveis (opinião, original reporting, breaking news, dados proprietários). **Reuters Institute Digital News Report — "Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026"** (Nic Newman, RISJ, publicado 12/jan/2026, survey de 280 líderes de mídia em 51 países):

"Publishers expect traffic from search engines to almost halve (-43%) over the next three years." Reuters Institute

- 7. **Cold Start GEO:** para verticais novos, mapear o "AI consensus" atual (quais 5 domínios o LLM cita hoje) e o gap que o portal precisa fechar.
- 8. **B2A Readiness audit:**
 - API pública/documentada existe? OpenAPI spec disponível?
 - MCP endpoint ou NLWeb endpoint?
 - Conteúdo legível por agentes sem JS rendering? (cruzar com Onda 1).
 - Self-describing data: produtos/listings com schema Product/Offer/Service quando aplicável?
 - Estrutura de erros HTTP para máquinas (JSON error codes vs. 404 com imagem)?
 - Política de acesso de agentes documentada?
- 9. **Retrieval Layer Distribution:** o portal aparece em (a) Google index, (b) Bing index (alimenta Copilot e parcialmente ChatGPT), (c) Perplexity index (200B+ URLs próprio), (d) Common Crawl (alimenta CCBot/training), (e) Google-Extended (alimenta Gemini/AI Overviews), (f) GoogleOther?

Auditoria — critérios 2026

Item			
Wikipedia entry portal + autores top	Portal + ≥3 autores	Só portal	Inexistente
Reddit presence (menções + perfis oficiais)	Ativo + menções mensais	Esporádico	Ausente
Multi-platform consensus (Wikipedia + Reddit + Quora +	≥4 plataformas	2-3	<2

Item			
≥1 review site)			
Brand search volume YoY	Positivo ≥10%	Estável	Declinando
Backlinks referring domains 12m	Crescente, anchors descritivos	Estável	Decrescente/tóxico
Competitive Shadow em queries-prioritárias	<30%	30-60%	>60%
Adversarial Exposure score	Sem narrativas negativas dominantes	Algumas	Múltiplas
Zero-Click Risk: % tráfego absorvível	<30%	30-60%	>60%
Cold Start GEO plan p/ verticais novos	Documentado + executando	Identificado sem execução	Inexistente
B2A: open API + MCP/NLWeb endpoint	Sim, documentado	Apenas API	Nada
Retrieval Layer Distribution (≥4 índices)	Sim	2-3	Só Google
Trust & Safety: política editorial + correções + governance	Publicadas	Parcial	Ausente
Política B2A documentada	Publicada	Parcial	Ausente

Item			
Conformidade Google Spam Policies	Total	Riscos baixos	Riscos altos

Otimização

 Alto / Médio:

- **Off-site authority push:** campanha contínua em Reddit (AMAs, comentários valiosos sob perfis dos autores), LinkedIn (artigos), Wikipedia (edições neutras com fontes verificáveis — nunca self-promo).
- **Author entity buildout:** cada autor top recebe Wikidata entry, LinkedIn completo, guest posts em mídia maior, palestras em conferências. **Author Vector é sinal explícito pós-mar/2026 (SE Ranking/SEO Kreativ 2026).**
- **Trust & Safety pages:** publicar política editorial, política de correções, equipe e governance, política B2A (quais agentes acessam quais dados), política de uso de IA na redação.
- **Zero-Click Risk mitigation:**
 - Mover esforço editorial para categorias defensáveis (opinião, original reporting, breaking news, dados proprietários, comparações nuançadas). ALM Corp 2026: tráfego de breaking news no Google Discover dobrou após Core Update dez/2025 + update Discover-específico fev/2026.
 - Construir audience direta (newsletter, push, app, comunidade) — pivot estrutural diante da queda esperada de -43% no tráfego search em 3 anos (Reuters Institute 2026).
 - Estratégia "cited brand" — citação em AIO dirige branded search e direct visits subsequentes (Digital Applied 2026). Digital Applied Team

 Alto / Alto:

- **B2A pilot:**
 - Implementar **NLWeb endpoint** que natively atua como MCP server para portais com listings/dados estruturados queryable.
 - Publicar **OpenAPI spec** das APIs públicas com auto-describing schemas, HATEOAS quando aplicável.
 - Implementar **Web Bot Auth** (assinatura criptográfica) para distinguir agentes verificados.
 - Definir política de agente: quais user-agents (OAI-AdsBot, Gemini Spark, ChatGPT Operator, Claude for Chrome) podem fazer o quê.
- **Cold Start GEO sprint** — 90 dias de (a) 3 Information Gain campaigns (pesquisas originais), (b) seeding em 5 plataformas off-site, (c) pitch a 3 publishers maiores para citação cruzada, (d) entity buildout (Wikidata, Wikipedia se elegível).

● **Médio:**

- Backlink campaign topicamente relevante (digital PR, parcerias).
- Adversarial mitigation: moderação UGC reforçada para evitar prompt injection downstream.

Output estruturado

- Brand mention heatmap por plataforma.
- Competitive Shadow scorecard (concorrente × query × motivo da citação).
- B2A readiness checklist.
- Retrieval Layer presence map.
- Cold Start GEO 90-day plan.

Métricas de sucesso pós-onda

- Brand mentions em ≥ 4 plataformas externas; YoY growth $\geq 10\%$.
- Competitive Shadow em queries-prioritárias $< 40\%$.
- $\geq 30\%$ do editorial calendar em categorias defensáveis.
- ≥ 1 endpoint MCP/NLWeb publicado ou roadmap aprovado.
- Políticas B2A + Trust & Safety publicadas.

Gate de saída Onda 5

Off-site authority plan executando; B2A pilot definido com owners e KPIs; políticas Trust & Safety + B2A publicadas; Zero-Click Risk mitigation no roadmap editorial.

CONSOLIDAÇÃO FINAL — DASHBOARD UNIFICADO + ROADMAP 30-60-90

Dashboard Executivo das 5 Ondas (JSON)

```
json
```

```

{
  "portal": "exemplo.com.br",
  "audit_completed": "YYYY-MM-DD",
  "overall_health_score": "0-100",
  "wave_scores": {
    "1_fundacao_tecnica": 0,
    "2_arquitetura_entidade": 0,
    "3_conteudo_information_gain": 0,
    "4_citabilidade_schema_geo": 0,
    "5_autoridade_b2a": 0
  },
  "top_5_red_findings": [],
  "top_5_quick_wins": [],
  "estimated_traffic_recovery_90d_pct": 0,
  "estimated_citation_lift_90d_pct": 0,
  "scenarios": {
    "conservative": {},
    "base": {},
    "aggressive": {}
  }
}

```

Roadmap 30-60-90 dias

D+0 a D+30 — Fundação inegociável

- `robots.txt` 2026-compliant (libera retrieval bots, decide training por política).
- WAF audit (Cloudflare/Akamai não bloqueando retrieval bots).
- CWV: LCP <2,0s, INP <200ms em templates críticas.
- `Organization` + `Person` + `BreadcrumbList` schema sitewide.
- Answer capsules em pillars top-30.

- Baseline cross-platform de Mention/Citation Rate (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot).

D+31 a D+60 — Densidade e schema profundo

- Information Gain campaigns (≥3 dados proprietários publicados).
- Refresh cadence operacional (`dateModified` rolling).
- `NewsArticle` + `@graph` aninhado + Wikidata IDs nos top 100.
- Off-site seeding em Reddit/Quora/LinkedIn (≥10 posts/semana coletivos dos autores).
- Wikipedia/Wikidata entries para portal + ≥3 autores top.

D+61 a D+90 — Autoridade externa e B2A

- Citation monitoring em produção (semanal).
- Competitive Shadow scorecard mensal.
- Cold Start GEO sprint em 1 vertical novo.
- B2A pilot: 1 endpoint MCP/NLWeb ou OpenAPI documentado.
- Políticas Trust & Safety + B2A publicadas.
- Decisão Pay-Per-Crawl (HTTP 402) para training crawlers se ROI justificar.

KPIs — SEO Clássico

KPI	Baseline	Target 90d
Sessões orgânicas (Google)	X	+5% (defensivo em ambiente AIO)
Top-3 keywords não-brand	X	+10%
Indexação efetiva (GSC)	X%	>95% das URLs valiosas

KPI	Baseline	Target 90d
CWV "Good" URLs (CrUX p75)	X%	>75%
Páginas com schema válido	X%	>95%
Featured snippets ganhos	X	+30%

KPIs — GEO/AEO/B2A

KPI	Baseline	Target 90d
Mention Rate ChatGPT (30 prompts)	X%	>15%
Citation Rate cross-platform (4 motores)	X%	>10%
Share of Model vs. concorrentes top-3	X%	+50%
Citation Persistence drift (D+0/D+30)	X%	<30%
Multi-Source Consensus (claims-chave)	X	≥3 fontes externas
AI Overviews citation rate (queries-prioritárias)	X%	>20%
Tráfego referral de IA (ChatGPT/Perplexity/Copilot/Gemini)	X	+100% (base baixa)
Brand mentions externas (≥4 plataformas)	X	+25% YoY
Endpoints B2A publicados	0	≥1

- **AI Overviews (AIO):** AI summaries do Google no topo da SERP. Sundar Pichai (Google I/O 2026 keynote): *"AI Overviews now has over 2.5 billion monthly active users."* Aparecem em ~48% das queries (fev/2026, Pepper Content); até 82% em B2B Tech, 83% Educação, 78% Restaurants. (Google)
- **AI Mode:** modo conversacional do Google Search. **Pichai I/O 2026: 1 bilhão de MAU em um ano, queries dobrando a cada trimestre.** Default global passou a usar Gemini 3.5 Flash a partir do I/O 2026. (Google + 2)
- **Query Fan-Out:** decomposição de 1 query em sub-queries paralelas pelo AI Mode. Google I/O 2025/2026: 12-15 médio, **Deep Search emite "hundreds of searches"** (Pichai, I/O 2026). (Wellows) (Ekamoira)
- **Information Gain:** sinal Google (patente US10776471B2 "Contextual Estimation of Link Information Gain") operacionalizado em escala no Core Update mar/2026 — Semrush Sensor pico 8,7/10. (Digital Applied Team)
- **Answer Capsule:** parágrafo auto-contido 120-150 char logo após heading-pergunta — formato preferido por LLMs. **Search Engine Land 2026: 72,4% das páginas citadas pelo ChatGPT contêm answer capsule curto.** (Search Engine Land)
- **Compression Fidelity:** capacidade do conteúdo ser comprimido sem perder a tese.
- **Citation Persistence:** estabilidade da citação ao longo do tempo.
- **Multi-Source Consensus:** corroboração em ≥ 3 fontes externas independentes.
- **Retrieval Fitness:** quão bem o conteúdo é "chunkável" e self-contained para pipelines RAG.
- **Share of Model (SoM) / Mention Rate / Citation Rate:** % de respostas IA que mencionam a marca vs. concorrentes (benchmark GenOptima 2026: <5% = invisível; 15-30% = forte). (Digital Applied Team)
- **MCP (Model Context Protocol):** padrão aberto para agentes consumirem dados de sites.
- **NLWeb:** projeto open-source Microsoft (R.V. Guha, Build 2025) — *"NLWeb is an open protocol for building conversational interfaces to websites... every NLWeb endpoint is*

also natively a ChatGPT app" (nlweb.ai). Cada instância é também um MCP server nativo. (Nlweb)

- **B2A (Business-to-Agent):** otimização do portal para agentes autônomos. **Gartner Top Predictions 2026 (21/out/2025): "By 2028, 90% of B2B buying will be AI agent intermediated, pushing over \$15 trillion of B2B spend through AI agent exchanges."** (B2bea) (Gartner)
- **Preferred Sources:** feature Google lançada US/Índia em 12/ago/2025, global em inglês em 10/dez/2025, todos os idiomas em 30/abr/2026. *"People have selected a wide range of preferred sources — nearly 90,000 unique sources... When someone picks a preferred source, they click to that site twice as much on average"* (Google The Keyword, Robby Stein/Jaffer Zaidi). (Google + 2)
- **Subscription Linking em AIO:** lançada 06/mai/2026 por Hema Budaraju (VP Product Management, Google Search): "Subscribed" label dentro de AI responses para publicações que o usuário linkou via subscription. *"In early testing, we saw that people were significantly more likely to click links that were labeled as their subscriptions."* (Nieman Lab + 2)

ANEXO B — Lista atualizada de Bots IA (maio/2026)

User-Agent	Owner	Função	Recomendação portal editorial
Googlebot	Google	Search clássico	Allow
Googlebot-News	Google	Google News index	Allow
Bingbot	Microsoft	Bing + alimenta Copilot/ChatGPT parcialmente	Allow

User-Agent	Owner	Função	Recomendação portal editorial
GPTBot	OpenAI	Training ChatGPT/GPT-5+	Decisão de política (~1.091:1 ratio jul/2025)
OAI-SearchBot	OpenAI	Live retrieval ChatGPT Search	Allow obrigatório
ChatGPT-User (v1/2/3)	OpenAI	User-triggered fetch	Allow
OAI-AdsBot	OpenAI	Validação ChatGPT ads (lançado abr/2026) Lumina SEO	Allow se monetiza
ClaudeBot	Anthropic	Training Claude HUMAN Security	Decisão (38.000:1 ratio jul/2025)
Claude-SearchBot	Anthropic	Retrieval Claude	Allow obrigatório
Claude-User	Anthropic	User-triggered Claude	Allow
claude-web (legacy)	Anthropic	Legacy identifier xSeek	Allow
anthropic-ai	Anthropic	Training bulk	Decisão
PerplexityBot	Perplexity	Index Perplexity (200B+ URLs)	Allow obrigatório
Perplexity-User	Perplexity	User-triggered	Allow

User-Agent	Owner	Função	Recomendação portal editorial
Google-Extended	Google	Training Gemini/AI Overviews Appearonai	Decisão (não afeta Search)
GoogleOther	Google	R&D / outros produtos	Allow
Google-NotebookLM, Google-Agent, Google-Read-Aloud, Google-CloudVertexBot	Google	Produtos específicos	Allow
Applebot	Apple	Search/Siri	Allow
Applebot-Extended	Apple	Training Apple Intelligence	Decisão
Meta-ExternalAgent	Meta	Meta AI (FB/IG/WhatsApp) Appearonai	Decisão
Amazonbot	Amazon	Alexa + AI features Appearonai	Allow
CCBot	Common Crawl	Alimenta open-source LLMs No Hacks	Decisão
Bytespider	ByteDance	Training TikTok/Doubao	Geralmente Block (agressivo)
MistralAI-User	Mistral	User-triggered	Allow

User-Agent	Owner	Função	Recomendação portal editorial
DuckAssistBot	DuckDuckGo	DuckAssist	Allow
Diffbot / YouBot	Diffbot/You.com	Index	Allow

ANEXO C — Template `robots.txt` 2026 (portal editorial)

```
# robots.txt – Portal Editorial 2026
# Default: allow tudo (ajuste paths sensíveis abaixo)
User-agent: *
Allow: /

# ——— Search tradicional ———
User-agent: Googlebot
Allow: /
User-agent: Googlebot-News
Allow: /
User-agent: Bingbot
Allow: /

# ——— OpenAI: separar training de retrieval/user ———
User-agent: GPTBot
Allow: / # Mude para Disallow: / se opt-out de training
User-agent: OAI-SearchBot
Allow: /
User-agent: ChatGPT-User
Allow: /
User-agent: OAI-AdsBot
```

```
Allow: /

# ——— Anthropic ———
User-agent: ClaudeBot
Allow: / # Disallow: / se opt-out training
User-agent: Claude-SearchBot
Allow: /
User-agent: Claude-User
Allow: /
User-agent: anthropic-ai
Allow: /

# ——— Perplexity ———
User-agent: PerplexityBot
Allow: /
User-agent: Perplexity-User
Allow: /

# ——— Google AI (separado do Googlebot) ———
User-agent: Google-Extended
Allow: / # Disallow: / se opt-out training Gemini/AI Overviews
User-agent: GoogleOther
Allow: /

# ——— Apple ———
User-agent: Applebot
Allow: /
User-agent: Applebot-Extended
Allow: / # Disallow: / se opt-out Apple Intelligence

# ——— Meta ———
User-agent: Meta-ExternalAgent
```

```
Allow: /

# ——— Outros relevantes ———
User-agent: Amazonbot
Allow: /
User-agent: DuckAssistBot
Allow: /
User-agent: MistralAI-User
Allow: /
User-agent: CCBot
Allow: /                # Disallow se opt-out training open-source

# ——— Geralmente bloqueado (heavy training, sem citation benefit material)
———
User-agent: Bytespider
Disallow: /

# ——— Paths sensíveis (ajustar conforme arquitetura) ———
User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /api/internal/
Disallow: /search?
Disallow: /*?utm_

Sitemap: https://exemplo.com.br/sitemap.xml
Sitemap: https://exemplo.com.br/news-sitemap.xml
```

ANEXO D — Snippets de Schema (JSON-LD) prontos

D.1 `NewsArticle` com `@graph` aninhado + Wikidata IDs

html

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "NewsArticle",
      "@id": "https://exemplo.com.br/artigo-x#article",
      "headline": "Headline ≤110 caracteres",
      "datePublished": "2026-05-20T08:00:00-03:00",
      "dateModified": "2026-05-20T14:30:00-03:00",
      "author": {"@id": "https://exemplo.com.br/autor/joao-silva#person"},
      "publisher": {"@id": "https://exemplo.com.br/#organization"},
      "image": {"@type": "ImageObject", "url": "https://exemplo.com.br/imgs/hero.j"},
      "mainEntityOfPage": "https://exemplo.com.br/artigo-x",
      "articleSection": "Vertical",
      "keywords": ["entidade1", "entidade2"],
      "about": [{"@type": "Thing", "name": "Tópico Principal", "sameAs": "https://ww"},
      "mentions": [{"@type": "Thing", "name": "Entidade Citada", "sameAs": "https://"},
      "isAccessibleForFree": true,
      "speakable": {"@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": [".answer-ca"},
    },
    {
      "@type": "Person",
      "@id": "https://exemplo.com.br/autor/joao-silva#person",
      "name": "João Silva",
      "jobTitle": "Editor Sênior",
      "worksFor": {"@id": "https://exemplo.com.br/#organization"},
      "url": "https://exemplo.com.br/autor/joao-silva",
      "sameAs": [
        "https://www.linkedin.com/in/joaosilva",
        "https://www.wikidata.org/wiki/Q...",
        "https://twitter.com/joaosilva"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "knowsAbout": ["Tópico 1", "Tópico 2"]  
  },  
  {  
    "@type": "Organization",  
    "@id": "https://exemplo.com.br/#organization",  
    "name": "Portal Exemplo",  
    "url": "https://exemplo.com.br/",  
    "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "https://exemplo.com.br/logo.png"},  
    "sameAs": [  
      "https://www.wikidata.org/wiki/Q...",  
      "https://pt.wikipedia.org/wiki/Portal_Exemplo",  
      "https://www.linkedin.com/company/portal-exemplo",  
      "https://www.crunchbase.com/organization/portal-exemplo",  
      "https://twitter.com/portalexemplo"  
    ],  
    "knowsAbout": ["Vertical A", "Vertical B", "Vertical C"]  
  }  
]  
}  
</script>
```

D.2 Paywall conforme Google Search Central (2026)

json

```
{
  "@type": "NewsArticle",
  "isAccessibleForFree": false,
  "hasPart": [{
    "@type": "WebPageElement",
    "isAccessibleForFree": false,
    "cssSelector": ".paywall-content"
  }]
}
```

"JSON-LD and microdata formats are accepted methods for specifying structured data for paywalled content. Don't nest content sections. Only use .class selectors for the cssSelector property." — Google Search Central, 2026.

D.3 **BreadcrumbList**

```
json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://exemplo.com." },
    { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Vertical", "item": "https://exemplo.com." },
    { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Artigo", "item": "https://exemplo.com." }
  ]
}
```

ANEXO E — Template `1lms.txt` (portal editorial curado, <200K tokens)

```
# Portal Exemplo - 1lms.txt
# Última atualização: 2026-05-20

> Portal editorial de mídia especializada cobrindo [verticais]. Conteúdo
verificado por equipe editorial nomeada. Sem auto-publicação. Para
informações canônicas sobre nossas posições editoriais, autores e dados
proprietários, consulte as URLs abaixo.

## Sobre nós
- [Quem somos](https://exemplo.com.br/sobre): Missão, equipe, governance
editorial.
- [Política editorial](https://exemplo.com.br/politica-editorial): Como
verificamos, atualizamos e corrigimos.
- [Política de uso de IA](https://exemplo.com.br/politica-ia): Como usamos IA
em redação e curadoria.
- [Política B2A](https://exemplo.com.br/politica-b2a): Acesso de agentes
autônomos.

## Autores
- [João Silva](https://exemplo.com.br/autor/joao-silva): Editor sênior,
especialista em [tópico].
- [Maria Souza](https://exemplo.com.br/autor/maria-souza): ...

## Verticais e pillars
### Vertical A
- [Pillar A1](https://exemplo.com.br/vertical-a/pillar-1): Guia canônico
atualizado mensalmente.
- ...
```

```
## Dados proprietários e pesquisas
- [Estudo X 2026](https://exemplo.com.br/pesquisas/estudo-x-2026): N=1.247,
metodologia transparente.

## Optional
- [Newsletter](https://exemplo.com.br/newsletter)
- [Arquivo histórico](https://exemplo.com.br/arquivo)
```

ENCERRAMENTO DO PROMPT-MESTRE

Última instrução à IA agente: Ao final das 5 ondas, entregue um **Executive Memo de 2 páginas** ao C-level (CEO/CMO/CPO) com:

1. **BLUF** — risco e oportunidade primária em 1 parágrafo.
2. Os **5 maiores red findings** cross-wave.
3. Os **5 quick wins** de maior ROI.
4. **Investimento estimado** (FTE-meses e capex se aplicável).
5. **Projeção 90/180/365 dias** em Share of Model e tráfego total.
6. **3 cenários** (conservador, base, agressivo) com decisões-chave em cada um, notavelmente:
 - opt-in / opt-out de training crawlers (GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended);
 - Pay-Per-Crawl (HTTP 402, Cloudflare) yes/no;
 - B2A pilot scope (MCP/NLWeb/OpenAPI).

Cite fontes 2026 quando recomendar — esta é uma decisão de capital alocável.

Princípios finais não negociáveis:

1. **Honestidade epistemológica** — declare incerteza onde existe. Exemplo: `11ms.txt`
ROI hoje é marginal (0,1% do tráfego de bot por OtterlyAI; 8 em 9 sites sem mudança mensurável por Search Engine Land). Não venda como bala de prata.
2. **Correlação não é causalidade em GEO** — Mention Rate pode subir por refresh, por off-site seeding, por mudança no algoritmo do LLM, ou tudo junto. Faça testes controlados.
3. **Helpful content + E-E-A-T + Experience são a base** — não há atalho técnico que substitua. *"SEO for AI is still SEO."* — Danny Sullivan, jan/2026.
4. **O portal precisa virar fonte (cited), não apenas ranqueador** — com 58,5-59,7% das buscas zero-click (Semrush 2025) e CTR caindo de 15% para 8% sob AIO (Pew Research jul/2025), citation > click é a moeda nova.
5. **B2A é a próxima fronteira** — Gartner projeta 90% das compras B2B intermediadas por agentes IA até 2028 (US\$15T). Comece pequeno (1 endpoint MCP/NLWeb), mas comece.

FIM DO PROMPT-MESTRE.